

Introduction

Le langage des fonctions

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $f(x) = 3x - 7$: **affine**, pente $a = 3$, ordonnée à l'origine $b = -7$.
(b) $g(x) = -2x^2 + 5x + 1$: **quadratique**, coefficient dominant $-2 < 0$ donc parabole tournée vers le **bas** (un maximum).
(c) $h(x) = 4\sqrt{x}$: **racine**, croissante mais de plus en plus lentement, définie pour $x \geq 0$.
(d) $k(x) = 200e^{0,03x}$: **exponentielle**, taux de croissance constant $r = 0,03$ (soit 3 %), valeur initiale 200.

(a) affine

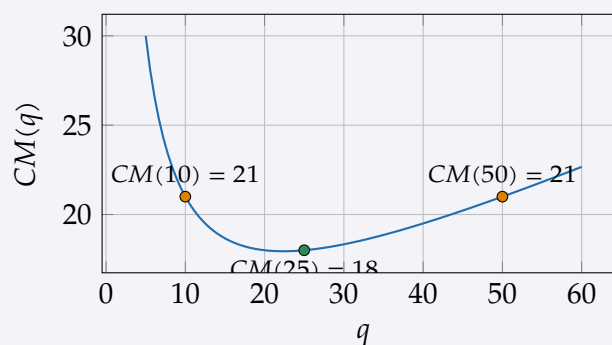
(b) quadratique

(c) racine

(d) exponentielle

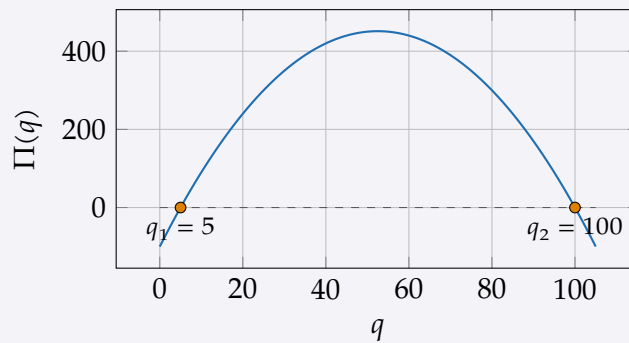
Correction — Exercice 2

- (a) $\mathcal{D}_{CM} =]0; +\infty[$. Économiquement, une entreprise qui ne produit rien ($q = 0$) n'a pas de coût moyen défini : on ne divise pas un coût par une quantité nulle, et la notion même de « coût par unité » suppose qu'il existe au moins une unité produite.
(b) $CM(10) = \frac{100}{10} + 9 + 0,2 \times 10 = 10 + 9 + 2 = 21$. $CM(50) = \frac{100}{50} + 9 + 0,2 \times 50 = 2 + 9 + 10 = 21$.
(c) $CM(25) = \frac{100}{25} + 9 + 0,2 \times 25 = 4 + 9 + 5 = 18 < 21$. Le coût moyen **n'est donc pas constant** sur $[10; 50]$: il vaut 21 aux deux bornes mais descend à 18 entre les deux. L'égalité $CM(10) = CM(50)$ est une simple coïncidence numérique (elle vient de ce que $10 \times 50 = 500 = 100/0,2$), pas le signe d'un plateau. CM est en réalité une fonction convexe qui **diminue puis remonte**, avec un minimum quelque part entre 10 et 50 — ce point sera précisément localisé au chapitre 4.



Correction — Exercice 3

- (a) $\Pi(q) = 30q - (100 + 9q + 0,2q^2) = -0,2q^2 + 21q - 100$.
(b) $0,2q^2 - 21q + 100 = 0$. Discriminant $\Delta = 21^2 - 4 \times 0,2 \times 100 = 441 - 80 = 361$, $\sqrt{\Delta} = 19$. $q = \frac{21 \pm 19}{0,4}$, soit $q_1 = 5$ et $q_2 = 100$.
(c) La zone de profit est l'intervalle $]5; 100[$: en dessous de 5 unités, les charges fixes ne sont pas couvertes ; au-delà de 100, les coûts croissent plus vite que la recette.



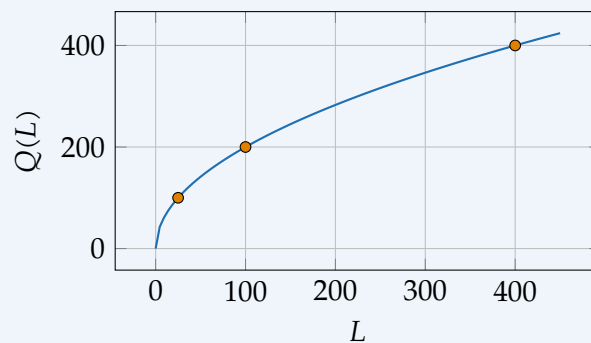
2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $Q(25) = 20\sqrt{25} = 100$; $Q(100) = 20\sqrt{100} = 200$; $Q(400) = 20\sqrt{400} = 400$.

(b) Chaque fois que L est multiplié par 4 (de 25 à 100, puis de 100 à 400), Q n'est multiplié que par 2 (de 100 à 200, puis de 200 à 400) — exactement $\sqrt{4} = 2$, conformément à la propriété de la racine carrée.

(c) Pour produire deux fois plus, il faut **quatre fois plus** d'ouvriers, pas deux fois plus. C'est la signature même des rendements décroissants : chaque ouvrier supplémentaire apporte moins que le précédent, car $Q(L) = 20\sqrt{L}$ croît de plus en plus lentement.



Correction — Exercice 6

(a) $K(5) = 5000 e^{0,2} \approx 6107,01$; $K(10) = 5000 e^{0,4} \approx 7459,12$ dirhams.

(b) $e^{0,04t} = 2 \Rightarrow 0,04t = \ln 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,04} \approx 17,33$ années.

(c) Ce temps de doublement **ne dépend pas** de K_0 : l'équation $e^{0,04t} = 2$ ne fait intervenir que le taux $r = 0,04$, le capital initial ayant été simplifié des deux côtés dès l'écriture $K_0 e^{0,04t} = 2K_0$. Que l'on place 5000 ou 50 000 dirhams, le temps nécessaire pour doubler la mise est le même — une propriété caractéristique de toute croissance à taux constant.

